

# DHCP. Implentación con contenedores dockers.

## Sumario

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Aspectos generales.....                | 2  |
| 2. Escenario.....                         | 2  |
| 3. Cliente.....                           | 3  |
| 4. Servidor DHCP.....                     | 4  |
| 4.1. Opción docker Alpine.....            | 4  |
| 4.2. Opción docker networkboot/dhcpd..... | 9  |
| 5. Verificación del servicio.....         | 10 |

## 1. Aspectos generales

Vamos a presentar una manera rápida y sencilla de cómo implementar un servidor DHCP Linux en un contenedor y probar su funcionalidad con un cliente.

## 2. Escenario

Antes de pasar a la implementación es necesario presentar en diagrama de implementación. La idea del diagrama es que podamos entender lo que queremos hacer y cómo. Para implementar el servicio DHCP en un contenedor debemos trabajar un escenario mixto entre contenedor y máquina virtual. Lo anterior es porque no podemos decirle a un contenedor que se conectará a una red hasta que se esté ejecutando, si no que tiene que ser incluso antes de que exista. Por tal razón, vamos a crear un contenedor con el servicio DHCP y lo vamos a conectar a la red host, de modo que no haya aislamiento entre el contenedor y el host (Docker). En lugar de ello, el contenedor será una extensión del host porque tendrá el mismo stack de red que éste. Para el rol de cliente, lo que hacemos es crear una máquina virtual que esté conectada a una de las redes (Adaptador solo anfitrión o Adaptador puente). El escenario lo podemos observar en la siguiente imagen:

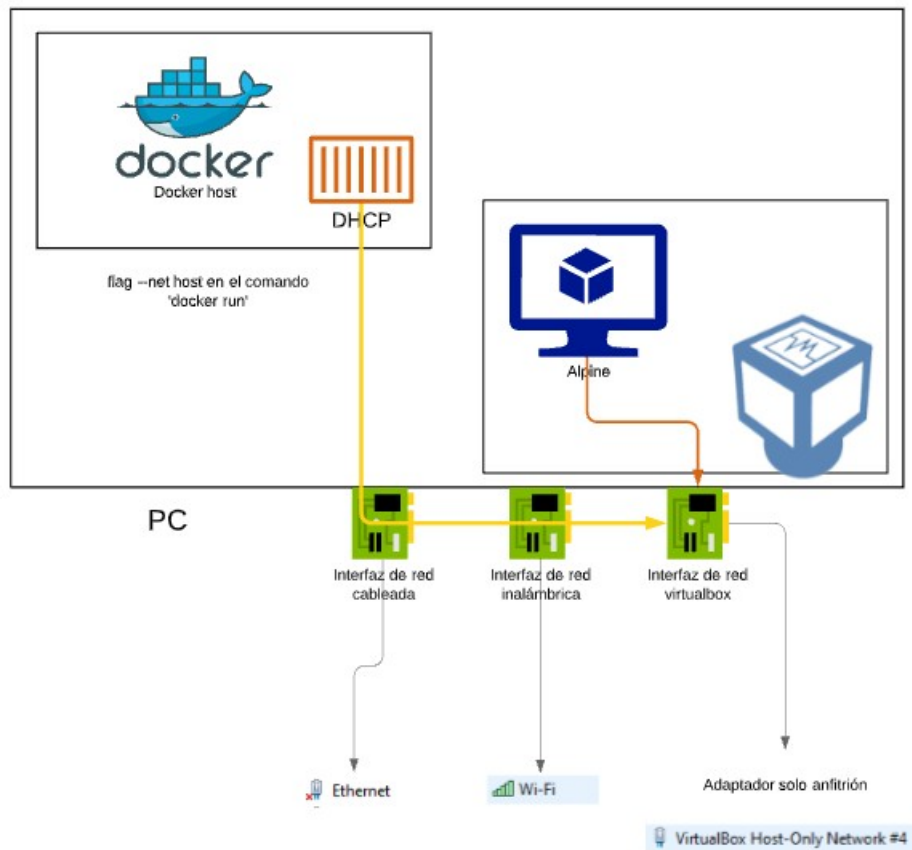


Figura 1. Escenario de implementación servidor DHCP Linux.

### 3. Cliente

Del lado del cliente, debemos preparar una máquina virtual de modo que uno de los adaptadores de red esté conectado a una de las redes denominadas Host only

Ethernet

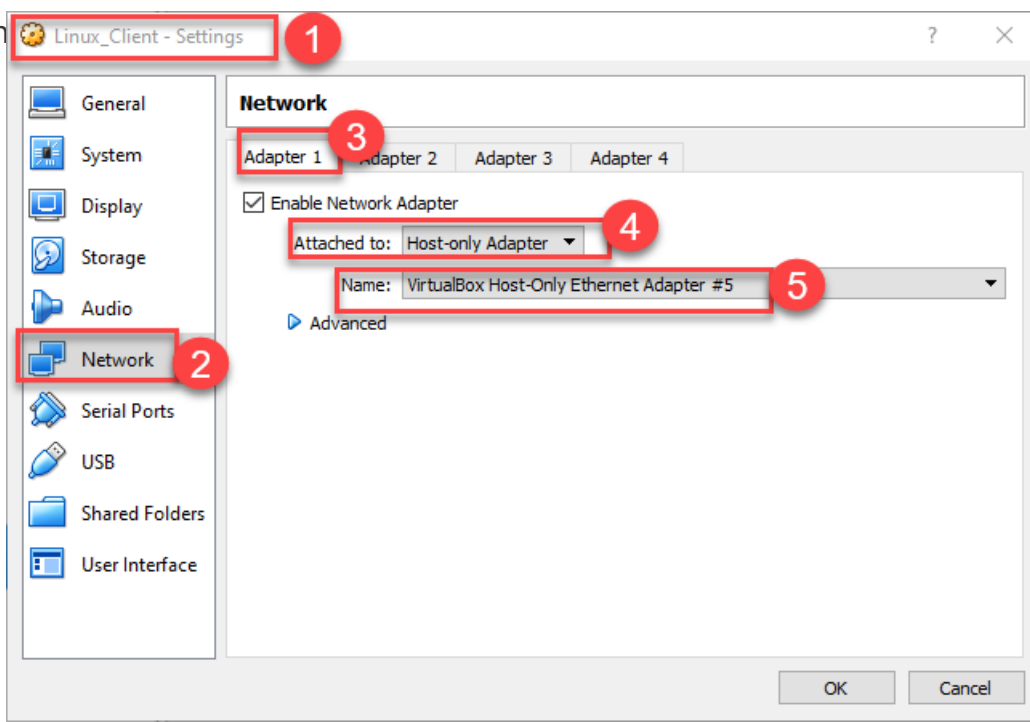


Figura 2. Configuración adaptador de red de la máquina virtual cliente DHCP.

El adaptador que esté asignado a la máquina virtual debe estar configurado para no tomar direccionamiento dinámico del servicio DHCP integrado en virtualbox. Para confirmarlo, nos vamos al archivo >> administrador de redes del anfitrión y verificar que esté deshabilitado el servidor DHCP. Como es de esperarse, antes de realizar estas configuraciones deberá haber creado la máquina virtual.

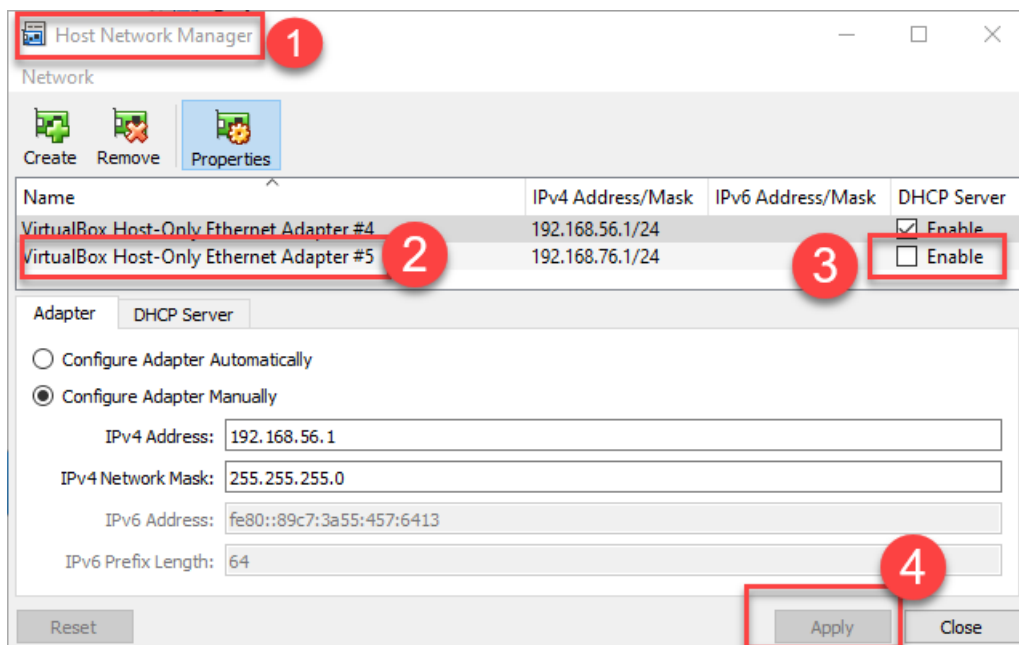


Figura 3. Configuración de la red 'host-only'.

## 4. Servidor DHCP

### 4.1. Opción docker Alpine

Lo siguiente es instalar y configurar el servidor DHCP. Lo que haremos primero es crear una instancia de contenedor basada en la imagen de Alpine. Para ello, ejecutamos el siguiente comando:

```
docker run --rm -it --name servidor_dhcp --hostname servidor_dhcp --net host alpine  
sh
```

Lo especial del comando anterior tiene que ver con el flag `--net host`, que provisiona al contenedor con el mismo stack de red que el host, tal como se menciona al inicio.

Si no tenemos errores con el comando anterior, el prompt del contenedor se mostrará en la consola, donde podemos empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es instalar DHCP con el comando apropiado, que para Alpine es:

```
apk add --no-cache dhcp
```

Luego de que la instalación finalice entonces debemos pasar a la configuración. Existen dos archivos importantes en la configuración del servicio DHCP. Uno es `dhcpd.conf` y el otro es `dhcpd.leases`. En el primero debemos definir cómo queremos asignar direccionamiento y el segundo es una base de datos que guarda las rentas que se asignan por medio de dhcp. Recuerden que la renta es un elemento principal del funcionamiento de dhcp.

## Creación del archivo `dhcpd.conf`

Por ejemplo

```
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "fernando.io";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# Use this to enable / disable dynamic dns updates globally.
#ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.127.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.127.200 192.168.127.210;
    option routers 192.168.127.161;
    option broadcast-address 192.168.127.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

## Creación del archivo dhcpd.leases

El siguiente archivo que debemos crear antes de iniciar el servicio DHCP es dhcpd.leases. Es sencillo crearlo, por lo que solo debemos hacerlo tal como se crea un archivo cualquiera con el comando touch. El fichero dhcpd.leases se guarda en el directorio. /var/lib/dhcp/

```
touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

## Iniciar el servicio

Si estuviéramos en un servidor con un sistema operativo completo, entonces utilizaríamos systemctl o init.d, por ejemplo. Pero en contenedores una forma de hacerlo es llamando directamente al programa de aplicación en la ruta /usr/sbin. En nuestro caso lo hacemos de la siguiente manera:

```
# /usr/sbin/dhcpd -4 -f -d -cf "/etc/dhcp/dhcpd.conf"
```

Los argumentos del comando significan lo siguiente:

- -4: Iniciar el servicio para IPv4
- -f: Iniciar el servicio en primer plano (foreground)
- -d: Permite al servicio DHCP poder escribir al descriptor de archivo designado para errores (stderr)
- -cf: Indica el archivo de configuración dhcpd que se debe cargar para el servicio.

Una vez ejecutado el comando, el servicio debería iniciar. Podemos ver el resultado directamente o, en una sesión aparte, ejecutar el comando `docker logs nombre_contenedor` y debería mostrar algo parecido a la siguiente figura:

```
Copyright 2004-2020 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /run/dhcp/dhcpd.pid
Wrote 0 leases to leases file.

No subnet declaration for br-e16ba06c22b1 (192.168.20.254).
** Ignoring requests on br-e16ba06c22b1. If this is not what
you want, please write a subnet declaration
in your dhcpd.conf file for the network segment
to which interface br-e16ba06c22b1 is attached. **

No subnet declaration for docker0 (172.17.0.1).
** Ignoring requests on docker0. If this is not what
you want, please write a subnet declaration
in your dhcpd.conf file for the network segment
to which interface docker0 is attached. **

No subnet declaration for br-c0695dc04055 (172.18.0.1).
** Ignoring requests on br-c0695dc04055. If this is not what
you want, please write a subnet declaration
in your dhcpd.conf file for the network segment
to which interface br-c0695dc04055 is attached. **

Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:d8:2d:ab/192.168.76.0/24
Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:d8:2d:ab/192.168.76.0/24
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:50:19:fd/10.0.2.0/24
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:50:19:fd/10.0.2.0/24
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Server starting service.
```

Figura 5. Log de salida generado por el inicio del servicio DHCP.

Si no le pasamos el parámetro -d al servicio veríamos nada al ejecutar el comando docker logs.

## 4.2. Opción docker networkboot/dhcpd

El caso de uso más común es proporcionar servicio DHCP a la red host de la máquina que ejecuta Docker. Para eso, necesita crear una configuración para el servidor DHCP, iniciar el contenedor con la `--net host` opción de ejecución de Docker y especificar la interfaz de red en la que desea proporcionar el servicio DHCP.

1. Crear la carpeta data
2. Crear el fichero data/dhcpd.conf con una cláusula de subred para la interfaz de red especificada.

Por ejemplo

```
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "fernando.io";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# Use this to enable / disable dynamic dns updates globally.
#ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.127.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.127.200 192.168.127.210;
    option routers 192.168.127.161;
    option broadcast-address 192.168.127.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

3. Crear el contendor

```
docker run -it --rm --init --net host -v "$(pwd)/data":/data networkboot/dhcpd
```

## **5. Verificación del servicio**

Habiendo completado los pasos anteriores, solo nos queda verificar que el servidor dhcp puede asignar direcciones IP a los clientes que lo soliciten